

2026년 2회 전기산업기사 필기 CBT 기출

문제집

총 5과목 · 100문제

제1과목 전기자기학 — 20문제
제2과목 전력공학 — 20문제
제3과목 전기기기 — 20문제
제4과목 회로이론 — 20문제
제5과목 전기설비기술기준 — 20문제

출처: 대산전기학원 유튜브 기출 해설 강의 · 학습용 정리 자료

1. 크기가 $1[C]$ 인 두 개의 같은 점전하가 진공 중에서 일정한 거리가 떨어져 $9 \times 10^9[N]$ 의 힘으로 작용할 때 이들 사이의 거리는 몇 $[m]$ 인가?

- ① 1
② 2
③ 4
④ 10

2. 자기 쌍극자의 중심축으로부터 $r[m]$ 인 점의 자계의 세기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① r 에 비례한다.
② r^2 에 비례한다.
③ r^2 에 반비례한다.
④ r^3 에 반비례한다.

3. 진공 중에 무한장 직선전하가 단위 길이당 $\lambda[C/m]$ 가 분포되어 있을 때 전하의 중심축에서 $r[m]$ 떨어진 점의 전기장의 크기는?

- ① 거리의 제곱에 비례한다.
② 거리의 제곱에 반비례한다.
③ 거리에 비례한다.
④ 거리에 반비례한다.

4. $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 인 두 유전체의 경계면에 전기장이 수직일 때 경계면에 작용하는 힘의 방향은?

- ① 전기장의 방향
② 전속밀도의 방향
③ ϵ_1 의 유전체에서 ϵ_2 의 유전체 방향
④ ϵ_2 의 유전체에서 ϵ_1 의 유전체 방향

5. 점전하 $+Q$ 의 무한평면도체에 대한 영상전하는?

- ① $+Q$
② $-Q$
③ $+2Q$
④ $-2Q$

6. 동축케이블에 유전체가 채워졌을 때의 정전 용량 $[F]$ 은? (단, 유전체의 비유전율은 ϵ_s 이고 내반지름과 외반지름은 각각 $a[m]$, $b[m]$ 이며 케이블의 길이는 $\ell[m]$ 이다.) (원본 보기는 동축원통 그림 포함)

- ① $\frac{2\pi\epsilon_s\ell}{\ln \frac{b}{a}}$
② $\frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_s\ell}{\ln \frac{b}{a}}$
③ $\frac{\pi\epsilon_s\ell}{\ln \frac{b}{a}}$
④ $\frac{\pi\epsilon_0\epsilon_s\ell}{\ln \frac{b}{a}}$

7. 정전용량이 $1[\mu F]$, $2[\mu F]$ 인 콘덴서에 각각 $2 \times 10^{-4}[C]$ 및 $3 \times 10^{-4}[C]$ 의 전하를 주고 극성을 같게 하여 병렬로 접속할 때 콘덴서에 축적된 에너지는 몇 $[J]$ 인가?

- ① 0.042
② 0.063
③ 0.084
④ 0.126

8. 비오-사바르의 법칙으로 구할 수 있는 것은?

- ① 자계의 세기
② 전기장의 세기
③ 전하 사이의 힘
④ 자계 사이의 힘

9. 반지름 $1[m]$ 의 원형 코일에 $1[A]$ 의 전류가 흐를 때 중심점의 자계의 세기는 몇 $[AT/m]$ 인가?

- ① $\frac{1}{4}$
② $\frac{1}{2}$
③ 1
④ 2

10. 비투자율 μ_s , 자속밀도 $B[Wb/m^2]$ 인 자계 중에 있는 $m[Wb]$ 의 자극이 받는 힘 $[N]$ 은?

- ① $\frac{mB}{\mu_0\mu_s}$
② $\frac{mB}{\mu_0}$
③ $\frac{\mu_0}{mB}$
④ $\frac{mB}{\mu_s}$

11. 반지름 a 인 접지도체구의 중심에서 $d(>a)$ 되는 곳에 점전하 Q 가 있다. 구도체에 유기되는 영상전하 및 그 위치(중심에서의 거리)는 각각 얼마인가?

- ① $+\frac{a}{d}Q, \frac{a^2}{d}$
② $-\frac{a}{d}Q, \frac{a^2}{d}$
③ $+\frac{d}{a}Q, \frac{a^2}{d}$
④ $-\frac{d}{a}Q, \frac{d^2}{a}$

12. 비투자율 $\mu_r = 4$ 인 자성체 내에서 주파수 $1[GHz]$ 인 전자기파의 파장 $[m]$ 은?

- ① 0.1
② 0.15
③ 0.25
④ 0.4

13. 전계 내에서 폐회로를 따라 전하를 일주시킬 때 전계가 행하는 일은 몇 [J]인가?

- ① ∞
- ② π
- ③ 1
- ④ 0

14. 어느 철심에 도선을 250회 감고 여기에 4[A]의 전류를 흘릴 때 발생하는 자속이 0.02[Wb]이었다. 이 코일의 자기 인덕턴스는 몇 [H]인가?

- ① 1.05
- ② 1.25
- ③ 2.5
- ④ $\sqrt{2}\pi$

15. 맥스웰(Maxwell) 전자방정식의 물리적 의미 중 틀린 것은?

- ① 자계의 시간적 변화에 따라 전계의 회전이 발생한다.
- ② 전도전류와 변위전류는 자계를 발생시킨다.
- ③ 고립된 자극이 존재한다.
- ④ 전하에서 전속선이 발산한다.

16. 유전체 내의 전계 E 와 분극의 세기 P 의 관계식은?

- ① $P = \epsilon_0(\epsilon_s - 1)E$
- ② $P = \epsilon_0(\epsilon_s + 1)E$
- ③ $P = \epsilon_s(\epsilon_0 - 1)E$
- ④ $P = \epsilon_s(\epsilon_0 + 1)E$

17. 자기 인덕턴스가 각각 L_1, L_2 인 두 코일을 서로 간섭이 없도록 병렬로 연결했을 때 그 합성 인덕턴스는?

- ① $L_1 L_2$
- ② $\frac{L_1 + L_2}{L_1 L_2}$
- ③ $L_1 + L_2$
- ④ $\frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$

18. 와류손과 히스테리시스손은 각각 최대 자속밀도의 몇 승인가?

- ① 와류손 : 1.0, 히스테리시스손 : 1.6
- ② 와류손 : 1.6, 히스테리시스손 : 2.0
- ③ 와류손 : 2.0, 히스테리시스손 : 1.6
- ④ 와류손 : 2.0, 히스테리시스손 : 1.0

19. 투자율이 다른 두 자성체의 경계면에서 굴절각과 입사각의 관계가 옳은 것은? (단, μ : 투자율, θ_1 : 입사각, θ_2 : 굴절각)

- ① $\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$
- ② $\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$
- ③ $\frac{\cos \theta_1}{\cos \theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$
- ④ $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$

20. 전자파의 에너지 전달방향은?

- ① $\nabla \times E$ 의 방향과 같다.
- ② $E \times H$ 의 방향과 같다.
- ③ 전계 E 의 방향과 같다.
- ④ 자계 H 의 방향과 같다.

1. 가공전선을 단도체식으로 하는 것보다 같은 단면적의 복도체식으로 하였을 경우에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 전선의 인덕턴스가 감소된다.
- ② 전선의 정전용량이 감소된다.
- ③ 코로나 발생률이 적어진다.
- ④ 송전용량이 증가한다.

2. 3상 1회선 전선로에서 대지정전용량은 C_s 이고 선간정전용량을 C_m 이라 할 때, 작용정전용량 C_n 은?

- ① $C_s + C_m$
- ② $C_s + 2C_m$
- ③ $C_s + 3C_m$
- ④ $2C_s + C_m$

3. 교류 송전방식과 직류 송전방식을 비교할 때 교류 송전방식의 장점에 해당되는 것은?

- ① 전압의 승압, 강압 변경이 용이하다.
- ② 절연계급을 낮출 수 있다.
- ③ 송전효율이 좋다.
- ④ 안정도가 좋다.

4. 송전선로에 낙뢰를 방지하기 위하여 설치하는 것은?

- ① 댐퍼
- ② 초호환
- ③ 가공지선
- ④ 매설지선

5. 반지름 r [m]이고, 소도체 간격 a 인 2도체 송전선로에 등가 선간거리가 D [m]로 배치되고 완전 연가된 경우 인덕턴스는 몇 [mH/km]인가?

- ① $0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt{ra^2}} + 0.025$
- ② $0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt{ra}} + 0.025$
- ③ $0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt{ra}} + 0.05$
- ④ $0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt{ra^2}} + 0.05$

6. 다음 중 전력계통의 안정도 향상대책으로 옳은 것은?

- ① 송전계통의 전달 리액턴스를 증가시킨다.
- ② 고속 재폐로 방식을 채용한다.
- ③ 전원측 원동기용 조속기의 작동을 느리게 한다.
- ④ 고장을 줄이기 위하여 각 계통을 분리시킨다.

7. 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 현상과 관련된 것은?

- ① 페란티 효과
- ② 표피 효과
- ③ 근접 효과
- ④ 도플러 효과

8. 장거리 송전선에서 단위 길이당 임피던스 $Z = R + j\omega L$ [Ω /km], 어드미턴스 $Y = G + j\omega C$ [S /km]라 할 때 저항과 누설 컨덕턴스를 무시하는 경우 특성임피던스의 값은?

- ① $\sqrt{\frac{L}{C}}$
- ② $\sqrt{\frac{C}{L}}$
- ③ $\frac{L}{C}$
- ④ $\frac{C}{L}$

9. 송전선의 전압변동률 식 $\varepsilon = \frac{V_{R1} - V_{R2}}{V_{R2}} \times 100[\%]$ 에서 V_{R1} 은 무엇을 의미하는가?

- ① 부하 시 송전단 전압
- ② 무부하 시 송전단 전압
- ③ 전부하 시 수전단 전압
- ④ 무부하 시 수전단 전압

10. 154[kV] 송전계통에서 3상 단락고장이 발생하였을 경우 고장점에서 본 등가 정상 임피던스가 100[MVA] 기준으로 25[%]라고 하면 단락용량은 몇 [MVA]인가?

- ① 250
- ② 300
- ③ 400
- ④ 500

11. 송전선로의 중성점을 접지하는 목적으로 가장 알맞은 것은?

- ① 전선량의 절약
- ② 송전용량의 증가
- ③ 전압강하의 감소
- ④ 이상전압의 경감 및 발생 방지

12. 그림과 같은 3상 발전기가 있다. a 상이 지락한 경우 지락전류는 어떻게 표현되는가? (단, Z_0 : 영상임피던스, Z_1 : 정상임피던스, Z_2 : 역상임피던스이다. 원본 보기는 발전기 결선 그림이나, 무부하 발전기 a 상 1선 지락 조건이다.)

- ① $\frac{E_0}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$
- ② $\frac{3E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$
- ③ $-\frac{Z_0}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$
- ④ $\frac{2Z_2 E_a}{Z_1 + Z_2}$

13. 전력 퓨즈(Power Fuse)는 주로 어떤 전류의 차단을 목적으로 사용하는가?

- ① 충전전류
- ② 과부하전류
- ③ 단락전류
- ④ 과도전류

14. 전압이 일정값 이하로 되었을 때 동작하는 것으로서 단락 시 고장 검출용으로도 사용되는 계전기는?

- ① OVR
- ② OVGR
- ③ NSR
- ④ UVR

15. 발전기나 변압기의 내부고장 검출로 주로 사용되는 계전기는?

- ① 역상 계전기
- ② 과전압 계전기
- ③ 과전류 계전기
- ④ 비율차동 계전기

16. 전력용 조상설비 중 무효전력 흡수를 진상과 지상 양용으로 할 수 있는 것은?

- ① 동기조상기
- ② 분로리액터
- ③ 직렬리액터
- ④ 전력용 콘덴서

17. 다음 중 그 값이 10이상인 것은?

- ① 부등률
- ② 부하율
- ③ 수용률
- ④ 전압강하율

18. 배전방식으로 저압 네트워크 방식이 적당한 경우는?

- ① 부하가 밀집되어있는 시가지
- ② 바람이 많은 어촌지역
- ③ 농촌지역
- ④ 화학공장

19. 출력 5000[kW], 유효낙차 50[m]인 수차에서 안내날개의 개방 상태나 효율의 변화 없이 일정할 때 유효낙차가 5[m] 줄었을 경우 출력은 약 몇 [kW]인가?

- ① 4000
- ② 4270
- ③ 4500
- ④ 4740

20. 석탄연소 화력발전소에서 사용되는 집진장치의 효율이 가장 큰 것은?

- ① 전기식 집진장치
- ② 수세식 집진장치
- ③ 원심력식 집진장치
- ④ 직렬결합식 집진장치

1. 직류전동기의 워드레오나드 속도제어 방식으로 옳은 것은?

- ① 전압제어
- ② 저항제어
- ③ 계자제어
- ④ 직병렬제어

2. 출력 15HP, 800rpm인 전동기의 토크는 약 몇 N·m인가?

- ① 100.1
- ② 120.30
- ③ 133.57
- ④ 155

3. 6극 파권의 전기자가 도체 250개로 되어 있다. 매분 1200 회전한다고 하면 유도 기전력을 600[V]로 하는 데 필요한 자속은 몇 [Wb]인가?

- ① 0.04
- ② 0.16
- ③ 0.25
- ④ 0.31

4. 직류 발전기의 전기자에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 전기자 권선은 대전류인 경우 평각동선을 사용한다.
- ② 전기자 권선은 소전류인 경우 연동환선을 사용한다.
- ③ 소형기에는 반폐 슬롯을 사용한다.
- ④ 중형 및 대형기에서는 가지형 슬롯을 사용한다.

5. 5000[kVA], 6000[V]의 3상 교류발전기에서 여자전류 200[A]에 상당하는 무부하 단자전압은 6000[V]이고 단락전류는 600[A]이다. 이 발전기의 단락비는?

- ① 0.25
- ② 1
- ③ 1.25
- ④ 1.5

6. 동기 발전기의 병렬운전에서 일치하지 않아도 되는 것은?

- ① 기전력의 크기
- ② 기전력의 위상
- ③ 기전력의 임피던스
- ④ 기전력의 주파수

7. 터빈 발전기의 출력 1350[kVA], 2극, 3600[rpm], 11[kV]일 때 역률 80%에서 전부하 효율이 96%라 하면 이때의 손실 전력[kW]은?

- ① 36.6
- ② 45
- ③ 56.6
- ④ 65

8. 3상 동기 발전기의 전기자 반작용은 부하의 성질에 따라 다르다. 잘못 설명한 것은?

- ① 전기자전류(I)가 무부하 유도기전력(E)보다 90°만큼 뒤질 때 감자작용이 발생한다.
- ② 전기자전류(I)가 무부하 유도기전력(E)보다 90°만큼 앞설 때 증자작용이 발생한다.
- ③ 전기자전류(I)가 무부하 유도기전력(E)보다 φ만큼 앞설 때 교차자화작용과 감자작용이 발생한다.
- ④ 전기자전류(I)와 무부하 유도기전력(E)이 동상일 때 교차자화작용이 발생한다.

9. 3상 유도전동기의 제5차 고조파에 의한 기자력의 회전방향 및 회전 속도가 기본파 회전자계에 대한 관계는?

- ① 기본파와 같은 방향이고 5배의 속도로 회전한다.
- ② 기본파와 역방향이고 5배의 속도로 회전한다.
- ③ 기본파와 같은 방향이고 1/5배의 속도로 회전한다.
- ④ 기본파와 역방향이고 1/5배의 속도로 회전한다.

10. 단상 유도전동기의 기동 방법 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

- ① 반발 기동형
- ② 반발 유도형
- ③ 콘덴서 분상형
- ④ 분상 기동형

11. 3상 유도전동기의 동기속도는 주파수와 어떤 관계가 있는가?

- ① 비례한다.
- ② 반비례한다.
- ③ 자속에 비례한다.
- ④ 자속에 반비례한다.

12. P[kW]인 직류 발전기를 3상 유도 전동기에 직결하여 운전할 때, 전동기 입력은? (단, 전동기의 효율은 η_m , 직류발전기의 효율 η_g , 역률은 $\cos \theta$)

- ① $\frac{\eta_g P}{\eta_m \cos \theta}$
- ② $\frac{\eta_m P}{\eta_g \cos \theta}$
- ③ $\frac{P \cos \theta}{\eta_m \eta_g}$
- ④ $\frac{P}{\eta_m \eta_g \cos \theta}$

13. 변압기의 철심이 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

- ① 투자율이 클 것
- ② 전기 저항이 작을 것
- ③ 성층 철심으로 할 것
- ④ 히스테리시스 손 계수가 작을 것

14. 3상 전원을 이용하여 2상 전압을 얻고자 할 때 사용하는 결선 방법은?

- ① 환상 결선
- ② Fork 결선
- ③ Scott 결선
- ④ 2중 3각 결선

15. 변압기에 콘서베이터(Conservator)를 설치하는 목적은?

- ① 통풍장치
- ② 코로나 방지
- ③ 오일의 열화방지
- ④ 오일의 강제순환

16. 변압기 여자 회로에 흐르는 전류의 벡터도에서 여자전류를 분해했을 때, 자속 ϕ 와 같은 방향(동상)인 성분 C는 어떤 전류인가? (원본은 벡터도 그림 문제: V_1 기준 90° 뒤진 축에 자속 ϕ 와 성분 C, 빗변이 여자전류 B, V_1 과 반대 방향 성분이 A)

- ① 1차 전류
- ② 철손 전류
- ③ 여자 전류
- ④ 자화 전류

17. 단상 정류자 전동기에 보상권선을 사용하는 이유는?

- ① 정류개선
- ② 기동토크 조절
- ③ 속도제어
- ④ 역률개선

18. 전압이나 전류의 제어가 불가능한 소자는?

- ① SCR
- ② GTO
- ③ TRIAC
- ④ 다이오드

19. 전원용으로 사용되는 컨버터나 정류기의 사용 목적은?

- ① 직류 전원 전압을 교류 전압으로 변환시키기 위한 장치이다.
- ② 직류 전원 전압을 크기가 다른 직류 전압으로 변환시키기 위한 장치이다.
- ③ 교류 전원 전압을 직류 전압화시키기 위한 장치이다.
- ④ 교류 전원 전압의 주파수를 변환시키기 위한 장치이다.

20. 다음 중 직류 초퍼(DC Chopper)의 전압 제어 방식 및 원리에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 펄스폭 제어
- ② 시비율 제어
- ③ 펄스 파고 제어
- ④ 펄스 주파수 제어

1. $10[\Omega]$ 의 저항에 흐르는 전류가 $i = 5 + 14.14 \sin t + 7.07 \sin 2t$ 일 때 저항에서 소비되는 평균 전력[W]은?

- ① 2000
- ② 1500
- ③ 1000
- ④ 750

2. $R - L - C$ 직렬 회로에서 진동 조건은 어느 것인가?

- ① $R < 2\sqrt{\frac{C}{L}}$
- ② $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$
- ③ $R < 2\sqrt{LC}$
- ④ $R < \frac{1}{2\sqrt{LC}}$

3. 그림에서 $10[\Omega]$ 의 저항에 흐르는 전류는 몇 [A]인가? (전류원 $10[A]$, $2[A]$, $3[A]$ 가 $10[V]$ 전압원과 함께 병렬 연결, 부하 $10[\Omega]$)

- ① 13
- ② 14
- ③ 15
- ④ 16

4. $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{\omega}{s(s^2 + \omega^2)} \right]$ 은?

- ① $\frac{1}{\omega}(1 - \sin \omega t)$
- ② $\frac{1}{\omega}(1 - \cos \omega t)$
- ③ $\frac{1}{s}(1 - \sin \omega t)$
- ④ $\frac{1}{s}(1 - \cos \omega t)$

5. 2단자 회로 소자 중에서 인가한 전류파형과 동위상의 전압파형을 얻을 수 있는 것은?

- ① 저항
- ② 콘덴서
- ③ 인덕턴스
- ④ 저항 + 콘덴서

6. 3상 Y결선 전원에서 각 상전압이 $100[V]$ 일 때 선간전압[V]은?

- ① 150
- ② 170
- ③ 173
- ④ 179

7. 3상 불평형 전압에서 역상전압이 $50[V]$, 정상전압이 $200[V]$, 영상전압이 $10[V]$ 라고 할 때 전압의 불평형률[%]은?

- ① 1
- ② 5
- ③ 25
- ④ 50

8. 어떤 회로의 단자전압이 $V = 100 \sin \omega t + 40 \sin 2\omega t + 30 \sin(3\omega t + 60^\circ)[V]$ 이고, 전압강하의 방향으로 흐르는 전류가 $I = 10 \sin(\omega t - 60^\circ) + 2 \sin(3\omega t + 105^\circ)[A]$ 일 때 회로에 공급되는 평균전력[W]은?

- ① 271.2
- ② 371.2
- ③ 530.2
- ④ 630.2

9. 그림과 같은 회로망에서 전류를 산출하는데 옳게 표시한 식은? (유입: I_1, I_2, I_4 , 유출: I_3)

- ① $I_1 + I_2 - I_4 - I_3 = 0$
- ② $I_1 + I_4 - I_2 - I_3 = 0$
- ③ $I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 0$
- ④ $I_1 + I_2 - I_3 + I_4 = 0$

10. $R = 1[k\Omega]$, $C = 1[\mu F]$ 가 직렬접속된 회로에 스텝(구형파)전압 $10[V]$ 를 인가하는 순간 커패시터 C 에 걸리는 최대전압[V]은?

- ① 0
- ② 3.72
- ③ 6.32
- ④ 10

11. 그림과 같은 회로의 영상 임피던스 $Z_{01}, Z_{02}[\Omega]$ 은 각각 얼마인가? (직렬 $4[\Omega]$, 병렬 $5[\Omega]$ 의 L형 회로)

- ① 9, 5
- ② 6, $\frac{10}{3}$
- ③ 4, 5
- ④ 4, $\frac{20}{9}$

12. RC 회로에 비정현파 전압을 가하여 흐른 전류가 다음과 같을 때 이 회로의 역률은 약 [%]인가? $v = 20 + 220\sqrt{2} \sin 120\pi t + 40\sqrt{2} \sin 360\pi t[V]$ $i = 2.2\sqrt{2} \sin(120\pi t + 36.87^\circ) + 0.49\sqrt{2} \sin(360\pi t + 14.04^\circ)[A]$

- ① 75.8
- ② 80.4
- ③ 86.3
- ④ 89.7

13. 각 상의 전류가 $i_a = 30 \sin \omega t [\text{A}]$, $i_b = 30 \sin(\omega t - 90^\circ) [\text{A}]$, $i_c = 30 \sin(\omega t + 90^\circ) [\text{A}]$ 일 때 영상분 전류[A]의 순시치는?

- ① $10 \sin \omega t$
- ② $10 \sin \frac{\omega t}{3}$
- ③ $30 \sin \omega t$
- ④ $\frac{30}{\sqrt{3}} \sin(\omega t + 45^\circ)$

14. 파형의 파형률 값이 잘못된 것은?

- ① 정현파의 파형률은 1.414이다.
- ② 톱니파의 파형률은 1.0이다.
- ③ 전파 정류파의 파형률은 1.11이다.
- ④ 반파 정류파의 파형률은 1.571이다.

15. 그림과 같은 순저항으로 된 회로에 대칭 3상 전압을 가했을 때 각 선에 흐르는 전류가 같으려면 R 의 값[Ω]은? (a상에 R 직렬, Δ 내부 10, 10, 20[Ω])

- ① 2
- ② 2.5
- ③ 3
- ④ 3.5

16. 보기의 그림 중에서 전구에 불이 들어오지 않는 경우는? (전지 2개 직렬 연결 극성 조합)

- ① 1.5[V]와 1.5[V] 서로 반대 극성 후 가극성
- ② 1.5[V]와 1.5[V] 서로 반대 극성(감극성)
- ③ 1.5[V]와 3[V] 가극성
- ④ 1.5[V]와 3[V] 감극성

17. 다음 회로의 단자 a, b 에 나타나는 전압[V]은 얼마인가? (3[Ω] 직렬 9[V] 가지와 6[Ω] 직렬 12[V] 가지가 병렬)

- ① 9
- ② 10
- ③ 12
- ④ 3

18. 라플라스변환 중 옳은 것은?

- ① $\mathcal{L}[\delta(t)] = \frac{1}{s}$
- ② $\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n-1}}$
- ③ $\mathcal{L}[e^{-at}] = \frac{1}{s+a}$
- ④ $\mathcal{L}[f(t-a)] = e^{as}F(s)$

19. R, L, C 직렬공진회로에서 $R = 100[\Omega]$, $L = 314[\text{mH}]$, $C = 125.6[\text{pF}]$ 일 때, 선택도(전압 확대율) Q 는?

- ① 2×10^3
- ② 3×10^3
- ③ 4×10^2
- ④ 5×10^2

20. 변압비 $\frac{n_1}{n_2} = 30$ 인 단상 변압기 3대를 1차 Δ, 2차 Y로 결선하고 1차에 선간 전압 3300[V]를 가했을 때의 무부하 2차 선간 전압[V]은?

- ① 250[V]
- ② 220[V]
- ③ 210[V]
- ④ 190[V]

1. 금속관 공사에 의한 저압 옥내배선의 방법으로 틀린 것은?

- ① 접지공사를 하지 않아도 된다.
- ② 전선의 접속점은 없도록 하였다.
- ③ 콘크리트에 매설하는 관은 두께 1.2mm 이상을 사용하였다.
- ④ 전선은 절연전선을 사용하였다.

2. 고압 가공전선으로 ACSR(강심알루미늄연선)을 사용할 때의 안전율은 얼마 이상이 되는 이도로 시설하여야 하는가?

- ① 1.38
- ② 2.1
- ③ 2.5
- ④ 4.01

3. 고압 가공전선로의 B종 철주의 경간은 얼마 이하로 해야 하는가?

- ① 150
- ② 250
- ③ 400
- ④ 600

4. 수중조명등의 시설공사에서 절연변압기는 그 2차측 전로의 사용전압이 몇 V 이하인 경우에는 1차 권선과 2차 권선 사이에 금속제의 혼축 방지판을 설치하여야 하는가?

- ① 150
- ② 60
- ③ 30
- ④ 300

5. 수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치에 관한 시설기준 중 잘못된 것은?

- ① 발전기 안의 수소의 압력 계측장치 및 압력 변동에 대한 경보 장치를 시설할 것
- ② 발전기 안의 수소 밀도를 계측하는 장치를 시설할 것
- ③ 발전기는 기밀 구조이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것
- ④ 발전기 안의 수소의 순도가 85% 이하로 저하한 경우에 경보를 하는 장치를 시설할 것

6. 사람이 상시 통행하는 터널 안의 교류 220V의 배선을 애자 사용공사에 의하여 시설할 경우 전선은 노면상 몇 m 이상의 높이로 시설하여야 하는가?

- ① 2.0
- ② 2.5
- ③ 3.0
- ④ 3.5

7. 지중 공가설비로 사용하는 광섬유 케이블 및 동축케이블은 지름 몇 mm 이하이어야 하는가?

- ① 16
- ② 5
- ③ 4
- ④ 22

8. 임시 전선로 시설 시 건조물의 상부조영재 옆쪽의 최소 이격거리는 몇 m 이상인가?

- ① 4
- ② 1
- ③ 0.4
- ④ 0.1

9. 35kV의 특고압 가공전선로를 시가지에 시설할 경우 지표상의 최저 높이는 몇 m이어야 하는가? (단, 전선은 특고압 절연전선이다.)

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 8

10. 저압 옥내배선을 합성수지관 공사에 의해 시공하고자 한다. 설치하는 전선으로 단선을 사용할 경우 그 단면적은 최대 몇 mm² 이하이어야 하는가? (단, 알루미늄선은 제외한다.)

- ① 2.5
- ② 4
- ③ 6
- ④ 10

11. 중성점 접지용 접지도체는 공칭단면적 몇 mm² 이상의 연동선이어야 하는가?

- ① 4
- ② 16
- ③ 2
- ④ 2.5

12. 다음 상에 따른 전선의 색상으로 알맞은 것은?

- ① N - 녹색
- ② L3 - 회색
- ③ L2 - 청색
- ④ L1 - 적색

13. 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 주택용 배선차단기의 동작 전류로 알맞은 것은?

- ① 1.05
- ② 1.3
- ③ 1.13
- ④ 1.45

14. 가반형의 용접전극을 사용하는 아크 용접장치의 시설에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 용접 변압기의 1차측 전로의 대지전압은 300V 이하일 것
- ② 용접변압기 1차측 전로에는 용접변압기에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있는 개폐기를 시설할 것
- ③ 전로는 용접 시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 없는 것일 것
- ④ 용접 변압기는 절연 변압기일 것

15. 전력계통에서 돌발적으로 발생하는 이상현상에 대비하여 대지와 계통을 연결하는 것으로, 중성점을 대지에 접속하는 것은 무엇인가?

- ① 피뢰시스템접지
- ② 단독접지
- ③ 계통접지
- ④ 보호접지

16. 사용 전압이 400V 이하인 저압 가공전선은 지름 몇 mm 이상의 절연전선이어야 하는가?

- ① 2.6
- ② 3.6
- ③ 4.0
- ④ 5.0

17. 무효전력 보상장치로서 내부 고장 시에 자동적으로 전로로부터 차단되는 장치를 설치하여야 하는 조상기 용량은 몇 kVA 이상인가?

- ① 5000
- ② 7500
- ③ 10000
- ④ 15000

18. 제1종 특고압 보안공사로 시설하는 전선로의 지지물로 사용할 수 있는 것은?

- ① 목주
- ② 철탑
- ③ A종 철주
- ④ A종 콘크리트주

19. 시가지에서 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선은 단선의 경우 지름 몇 mm 이상의 절연전선 또는 광섬유 케이블이어야 하는가?

- ① 2
- ② 5
- ③ 4
- ④ 2.5

20. 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 범용의 퓨즈(「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 규정하는 것을 제외한다)의 정격전류가 16A인 경우 용단전류는 정격전류의 몇 배인가? (단, 퓨즈(gG)인 경우이다.)

- ① 1.25
- ② 1.5
- ③ 1.6
- ④ 1.9

정답 마킹표

문번	전기자기학	전력공학	전기기기	회로이론	전기설비기술기준
1	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
2	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
3	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
4	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
5	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
6	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
7	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
8	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
9	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
10	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
11	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
12	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
13	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
14	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
15	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
16	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
17	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
18	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
19	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
20	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④

채점은 별권 「해설서」의 정답 일람표를 사용하세요.